

Visualização e Proteção

1. Como os materiais poderão ser visualizados dentro da plataforma

A plataforma poderá possuir um **visualizador próprio**, permitindo que o aluno ou professor acesse o material diretamente pelo navegador.

PDFs e apostilas:

- O usuário acessa o material pela plataforma.
- O PDF é aberto dentro de um **viewer próprio**.
- O arquivo original não fica disponível por meio de um botão de download.
- O usuário poderá navegar pelas páginas, aumentar/diminuir o zoom e pesquisar conteúdo, dependendo das funcionalidades escolhidas para o viewer.
- O acesso ao material será controlado de acordo com o **perfil do usuário, turma e disciplina**.

Isso atende diretamente ao requisito do desafio de permitir a visualização de PDFs/apostilas sem disponibilizar o arquivo original para download.

Vídeo aulas:

As videoaulas poderão ser exibidas por **streaming**, de forma semelhante a plataformas de vídeo.

O arquivo de vídeo permanece armazenado no servidor e o usuário recebe apenas o conteúdo necessário para reprodução. O desafio também prevê streaming sem permitir o download do arquivo de vídeo.

2. Formas de visualizar arquivos PDF

Tecnologia	Como funcionaria
PDF.js	Biblioteca JavaScript que permite renderizar PDFs diretamente no navegador
Viewer próprio	A plataforma cria sua própria interface para navegação das páginas
PDF convertido em imagens	Cada página pode ser transformada em uma imagem é exibida na plataforma

Canvas	As páginas do PDF podem ser renderizadas em elementos <code><canvas></code>

Opção para o primeiro protótipo

Para o protótipo inicial, uma possibilidade simples é utilizar **PDF.js**, pois permite visualizar as páginas do PDF dentro da própria aplicação sem depender do visualizador padrão do navegador.

A estrutura poderia ser:

Usuário



Login



Verificação de acesso



Material autorizado?



Visualizador PDF



Página do material

3. Como dificultar o download e a cópia

O objetivo não deve ser prometer que o conteúdo será impossível de copiar. Pois **não existe bloqueio 100% eficaz contra prints ou gravação de tela**. A proposta é aumentar a dificuldade e permitir rastreabilidade.

Algumas medidas possíveis:

Bloqueio do download

- Não disponibilizar o arquivo PDF original para o usuário.
- Remover o botão de download do visualizador.
- Entregar o conteúdo por um viewer controlado pela plataforma.
- Utilizar URLs temporárias/autorizadas para acesso ao conteúdo.

Difícultar cópia

- Desabilitar seleção de texto quando tecnicamente possível.
- Bloquear atalhos comuns, como **Ctrl+C** e **Ctrl+S**.
- Evitar disponibilizar diretamente o arquivo original.

- Utilizar renderização das páginas em canvas/imagens quando apropriado.

Marca d'água

Adicionar uma marca d'água identificando o usuário:

```
=====
ACESSO: aluno@exemplo.com
TURMA: ADS 2026
=====
```

A marca pode aparecer em diferentes posições ou mudar periodicamente.

Isso torna uma eventual captura **rastreável**, pois o material capturado contém a identificação de quem estava utilizando a plataforma. O desafio prevê especificamente o uso de watermark nominal.

4. Proteção contra prints e gravação

É importante separar **dificultar** de **impedir**.

Medidas possíveis:

Medida	Objetivo
Bloquear atalhos	Dificultar ações simples como copiar e salvar
Desabilitar botão de download	Evitar download direto
Viewer próprio	Evitar entregar o PDF original diretamente
Watermark dinâmica	Identificar o usuário
Controle de acesso	Permitir somente usuários autorizados
URLs temporárias	Reduzir compartilhamento de links
Monitoramento de acesso	Registrar quem acessou o material
Deteção de captura	Detectar algumas tentativas quando tecnicamente possível

O documento também prevê **controle de acesso por perfil, turma e disciplina**, o que complementa a proteção do material.

6. Possibilidades e limitações

Possibilidades

- Reduzir downloads não autorizados.
- Dificultar a cópia do conteúdo.
- Controlar quem pode acessar cada material.
- Identificar o usuário por meio de watermark.
- Registrar acessos.
- Centralizar livros, apostilas e vídeo aulas.
- Exibir o conteúdo diretamente dentro da plataforma.

Limitações

- **Não é possível garantir proteção absoluta contra prints.**
- Uma pessoa pode fotografar a tela usando outro dispositivo.
- Softwares de captura podem utilizar técnicas que o navegador não consegue bloquear.
- Bloqueios excessivos podem prejudicar a experiência do usuário.
- Algumas técnicas dependem do navegador e do sistema operacional.
- Nenhuma medida isolada garante proteção completa.

7. Conclusão

O Grupo 4 propõe que os materiais sejam **visualizados dentro da própria plataforma**, utilizando um visualizador de PDF e streaming para vídeos.

Para proteger os materiais, podem ser utilizados **controle de acesso, bloqueio de download, marca d'água e registro dos usuários**.

A proteção não será 100% garantida, mas essas medidas podem **dificultar a cópia e ajudar a identificar quem acessou ou compartilhou o material**.